工業科教育論Ⅱ 第1回
社会・産業・仕事と職業教育の基礎

本編の説明を読み直すためのガイドです。各見出しの番号は本編スライドと対応します。毎回の提出は不要で、自己や家族の経験を開示せずに取り組めます。

この回の進め方

まずスライドと動画で例を確認します。スライド41で動画を止め、表と本文を見ながら一言メモします。スライド43の説明例と比べ、迷った箇所を見直します。

01 社会・産業・仕事と職業教育の基礎

工業科教育論Ⅱ 第1回。今回は、社会・産業・仕事と職業教育の基礎を扱います。本文と本編スライドを行き来しながら、具体例の理由を確かめましょう。

02 この回の到達目標

産業と職業、就業者と雇用者、三つの産業部門を区別できる。。キャリア教育・職業教育・進路指導の役割を、仕事の例と関係付けられる。

03 考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

04 言葉を使って確かめる

大学の案内で「学修の進め方」とあったら、まず「学び方」と読み換えてみます。この講義なら、動画を見て、資料を読み、問いを考えることです。「学習」と書かれている場合も、どんな学びを指すかは前後の説明を見ます。

05 言葉を使って確かめる（2）

産業と職業 食品工場で設備を直す人がいます。工場の事業と、その人の仕事はどう分けて説明できますか。

06 言葉を使って確かめる：答え

答え 工場の事業は食品の製造です。その人は設備の保守を担当します。何を作る事業かと、そこで何をする仕事かを分けます。

07 産業と職業とキャリア教育

産業は事業所などが行う経済活動、職業は人が担う仕事の種類に注目した分類です。食品工場の設備保全、会計、販売企画は同じ産業内にもある異なる職業の例です。「産業セクター」は、産業を大まかに分けた部門という意味です。初めは、身近なパンが店に届くまでを思い浮かべてください。

08 産業と職業とキャリア教育：表を読む（1）

大まかな部門	パンが届くまでの例	ほかの例
第一次産業	小麦を育てる	林業・漁業

表の項目は、大まかな部門、パンが届くまでの例、ほかの例です。第一次産業、小麦を育てる、林業・漁業。この表だけで個人の状況や制度の利用可否を決めず、本文の説明と参照先を確かめます。

09 産業と職業とキャリア教育：表を読む（2）

大まかな部門	パンが届くまでの例	ほかの例
第二次産業	小麦粉やパンを製造する	建設業・鉱業

表の項目は、大まかな部門、パンが届くまでの例、ほかの例です。第二次産業、小麦粉やパンを製造する、建設業・鉱業。この表だけで個人の状況や制度の利用可否を決めず、本文の説明と参照先を確かめます。

10 産業と職業とキャリア教育：表を読む（3）

大まかな部門	パンが届くまでの例	ほかの例
第三次産業	店で販売する、運ぶ	医療・福祉、情報通信、電気の供給

表の項目は、大まかな部門、パンが届くまでの例、ほかの例です。第三次産業、店で販売する、運ぶ、医療・福祉、情報通信、電気の供給。この表だけで個人の状況や制度の利用可否を決めず、本文の説明と参照先を確かめます。

11 産業と職業とキャリア教育（2）

この三つは会社の事業を分けるための大まかな地図です。パン一個にも複数の部門が関わります。工業高校の学びも製造業だけで使うわけではありません。たとえば電気を供給する会社は第三次産業に数えられますが、設備を点検する技術者がいます。

12 産業と職業とキャリア教育（3）

実際の統計では、どの事業をどの部門に入れるか、分類できないものをどう扱うかを注記で確認します。

13 産業と職業とキャリア教育（4）

就業者には、雇われて働く人のほか、自分で事業を営む人なども含まれます。例えば、自分でパン店を営む人と、その店に雇われて販売を担当する人は、ともに働いています。雇われて働く人を数える表なら、店主と販売を担当する人は扱いが異なります。

14 産業と職業とキャリア教育（5）

産業別の割合を読むときは、表の題名や注記から「誰を全部で何人と数えたか」を確かめます。人数の割合と生産額の割合を比べるときは、何の大きさを表す数字かも見ます。

15 産業と職業とキャリア教育（6）

職業教育は特定の職業分野で必要となる知識・技術等を育て、キャリア教育は社会的・職業的に自立する基盤を育てます。進路指導では生徒が学びや将来の選択を考え、決定し、その後も見直せるよう支えます。三者は関係し、職業名を早く一つ決めさせることだけが目的ではありません。

16 仕事で使う知識を確かめる

集まりでお菓子を72個用意するとします。1袋に12個入っていれば、必要なのは6袋です。注文画面で「袋」と「個」を読み違えると、必要な量がそろいません。店や工場で注文を受けるときも同じです。

17 仕事で使う知識を確かめる（2）

数字が何を数えたものかを理解し、分からないところは商品の説明や注文票を確かめることが、仕事の判断につながります。

18 食品が届くまでの産業と仕事

パンが店に届くまでには、原料をつくる、加工する、品質を確かめる、運ぶ、販売するといった活動があります。産業は事業の種類、職業は人が従事する仕事の種類として分けると、食品製造業の企業にも設備保全や経理の仕事があると分かります。

19 産業は一方向だけにつながらない

「原料をつくる→加工する→売る」は入口として便利ですが、実際のつながりは一方向だけではありません。小麦を育てる農家も、製造業がつくる農機や肥料を使い、電気や運送のサービスを利用します。パン工場も農産物、機械、電力、配送を必要とします。

20 産業は一方向だけにつながらない（2）

ある部門は別の部門の客であり、同時に別の部門へ品物やサービスを渡します。これを産業のつながりとして捉えます。

21 産業は一方向だけにつながらない（3）

この取引を金額で整理したものに「産業連関表」があります。まずは「どの産業が、どの産業から何を受け取り、何を渡すか」を見る表だと理解すれば十分です。ここで計算はしません。産業別就業者の図は働く人数、産業連関表は産業間の取引を表します。

22 産業は一方向だけにつながらない（4）

対象年も異なるため、両方の数字をそのまま足したり比べたりしません。は、関心があれば参照する資料です。

23 学校と産業のつながり

学校も、このつながりの中にあります。学校の事業は教育で、この図の大まかな分け方では第三次産業に入ります。校舎には建設や設備保全の仕事が関わり、授業には電力、通信、教材、給食、清掃などが必要です。学校で働く人にも教員、事務職員、設備を管理する人など、異なる職業があります。

24 学校と産業のつながり（2）

生徒は卒業後、さまざまな分野で学び、働きます。生徒を「製品」や「学校の生産額」とみなす説明ではなく、教育と社会の相互の関係として捉えます。

25 学校と産業のつながり（3）

たとえば学校が校舎の改修を発注すると、建設会社は資材を購入し、資材をつくる会社は原料や電力を使います。運送も必要です。最初の発注に伴って別の産業にも需要が広がることを「経済波及効果」と呼びます。ただし、この例は道筋を示すだけです。

26 学校と産業のつながり（4）

金額や地域内に残る額は、取引の実数と計算条件を確かめなければ言えません。

27 学校と産業のつながり

矢印は品物や工事の供給を示し、発注は逆向きにたどります。学校の改修発注を例にした産業間のつながり。資材をつくる会社から建設会社、建設会社から学校へと供給が進む。発注は逆向きにたどる。矢印は金額を表さない。

28 学校と産業のつながり：表を読む

学校と他の部門のつながり	身近な例
学校が受け取るもの	校舎の工事、電力、通信、教科書や実習材料
学校が行うこと	教育、進路相談、地域との活動
卒業後に広がる道	進学、就職、学び直しなど複数の経路

表の項目は、学校と他の部門のつながり、身近な例です。学校が受け取るもの、校舎の工事、電力、通信、教科書や実習材料。学校が行うこと、教育、進路相談、地域との活動。卒業後に広がる道、進学、就職、学び直しなど複数の経路。この表だけで個人の状況や制度の利用可否を決めず、本文の説明と参照先を確かめます。

29 学校で学ぶ内容との接点

産業別就業者のグラフは、年・単位・集計の対象を確かめて読みます。食品が届く過程をたどると、大きな産業分類に隠れている仕事が見えてきます。たとえば電気を供給する会社は、この図の集約では第三次産業に入ります。同じ会社でも発電設備の点検、事務、営業など職業は分かれます。

30 学校で学ぶ内容との接点（2）

工業高校で学んだ人の働く先を第二次産業だけに限って考えないための例です。

31 学校で学ぶ内容との接点：表を読む

活動	学校で学ぶ内容との接点
原料の生産	栽培・生産管理
加工と品質確認	設備・測定・衛生
流通と販売	物流・会計・情報活用

表の項目は、活動、学校で学ぶ内容との接点です。原料の生産、栽培・生産管理。加工と品質確認、設備・測定・衛生。流通と販売、物流・会計・情報活用。この表だけで個人の状況や制度の利用可否を決めず、本文の説明と参照先を確かめます。

32 産業別の就業者数（2024年）

棒の長さは就業者の割合を示します。2024年平均の産業別就業者。各産業の人数と、就業者総数6781万人を分母とする概算割合。総務省統計局の表19-5を講義用に集約。

33 図の読み取り

2024年平均の就業者総数は6,781万人です。図の割合は各部門の就業者数をこの総数で割った概算です。第三次産業の72.9%は「就業者のうち、この集約に入る産業で働く人の割合」を表します。仕事の重要さや生産額、学校で学ぶ内容の比率ではありません。

34 図の読み取り：表を読む（1）

区分	就業者（万人）	構成比
第一次産業	192	2.8%

表の項目は、区分、就業者（万人）、構成比です。第一次産業、192、2.8%。この表だけで個人の状況や制度の利用可否を決めず、本文の説明と参照先を確かめます。

35 図の読み取り：表を読む（2）

区分	就業者（万人）	構成比
第二次産業	1,525	22.5%

表の項目は、区分、就業者（万人）、構成比です。第二次産業、1,525、22.5%。この表だけで個人の状況や制度の利用可否を決めず、本文の説明と参照先を確かめます。

36 図の読み取り：表を読む（3）

区分	就業者（万人）	構成比
第三次産業	4,944	72.9%

表の項目は、区分、就業者（万人）、構成比です。第三次産業、4,944、72.9%。この表だけで個人の状況や制度の利用可否を決めず、本文の説明と参照先を確かめます。

37 図の読み取り：表を読む（4）

区分	就業者（万人）	構成比
分類不能	122	1.8%

表の項目は、区分、就業者（万人）、構成比です。分類不能、122、1.8%。この表だけで個人の状況や制度の利用可否を決めず、本文の説明と参照先を確かめます。

38 図の読み取り（2）

集約方法は、第一次＝農業・林業と漁業、第二次＝鉱業・建設業・製造業、第三次＝それ以外の分類可能な産業です。電気・ガス・熱供給・水道業も第三次に含めました。これは講義用の集約で、原表に「第一次〜第三次」の行があるわけではありません。

39 図の読み取り（3）

各産業の公表値は万人単位に丸められているため、内訳の合計6,783万人は総数6,781万人と一致しません。割合を足して厳密な人数に戻すことはできません。

40 図の読み取り（4）

この図だけでは、第三次産業の中にどの職業が何人いるか、工業高校出身者がどこに就職したか、産業ごとの売上・生産額がどれだけかは分かりません。産業別の表と職業別の表は別です。を見比べ、表題に「産業」と「職業」のどちらがあるか確かめます。

41 考える時間：一つの問い

学校が校舎の改修を発注したとします。学校から建設会社、その先の産業へ需要が広がる道筋を、矢印を二本以上使って短く描いてください。学校の「産業」と、工事に関わる一人の「職業」を区別します。最後に、就業者の図だけでは波及する金額を計算できない理由を一つ示してください。ここで動画を止め、本文の表や図を読み直して考えてください。どこを見てそう考えたか、一言メモしましょう。新しい資料探しや実作業は不要です。

42 自分の説明を確かめる

資料から確かめたことと、自分の提案を分けたか。確認先と理由を短く説明できたか。本人や身近な人の経験を使わずに答えられたか。

43 説明例

学校（教育、第三次産業）→建設会社（改修工事、第二次産業）→資材をつくる会社（製造業、第二次産業）という道筋が考えられます。建設会社から運送業（第三次産業）へもつながります。工事で配線を担当する電気工事士は職業の例です。就業者の図は各産業で働く人数を示します。学校や建設会社がいくら発注し、そのうちいくらが別の産業へ回るかは分からないため、波及額は計算できません。

44 今回の学びを次へ

次回は「高校・高専等の制度と学校情報・資格の読み方」を扱います。今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

45 参考資料：読む場所

参考資料は、総務省統計局『日本の統計2026』第19章、表19-4・19-5です。2024年平均の産業別就業者数の原表と、比較用の職業別表。刊行年・データ年・就業者の分母を区別。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

46 参考資料：読む場所

参考資料は、農林水産省 農高生の活動写真です。商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

47 参考資料：読む場所

参考資料は、総務省・令和2年（2020年）産業連関表の概要です。産業間の品物・サービスの取引をまとめた表の入口。就業者数の図とは測っているものと年が異なる。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

48 参考資料：読む場所

参考資料は、文部科学省 中学校・高等学校キャリア教育の手引き（2023年3月）です。進路選択だけに限らないキャリア教育と、中学校段階の支援。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

参考資料へのリンク

総務省統計局『日本の統計2026』第19章、表19-4・19-5

農林水産省 農高生の活動写真

総務省・令和2年（2020年）産業連関表の概要

文部科学省 中学校・高等学校キャリア教育の手引き（2023年3月）

授業時間の目安

1回90分程度は、視聴・資料読解・考える時間・小休止を含む学修の目安です。動画の実測時間は利用案内に記載します。教材の量や一時停止の長さだけで90分の学修が確認できたとは扱いません。受講者による所要時間の試用は未実施です。早く理解できた場合、同じ作業を時間いっぱい繰り返す必要はありません。